

Conception et Développement d'une Application de Navigation Indoor Basée sur des Capteurs Inertiels de Smartphone

Projet réalisé par :
Chaima Jouini
Tedj el moulk Sinacer

Encadrant : Christophe Daussy
Établissement : Sup Galilée
Année universitaire : 2025–2026

Plan de la présentation

01

Problématique de
la Navigation
Indoor

02

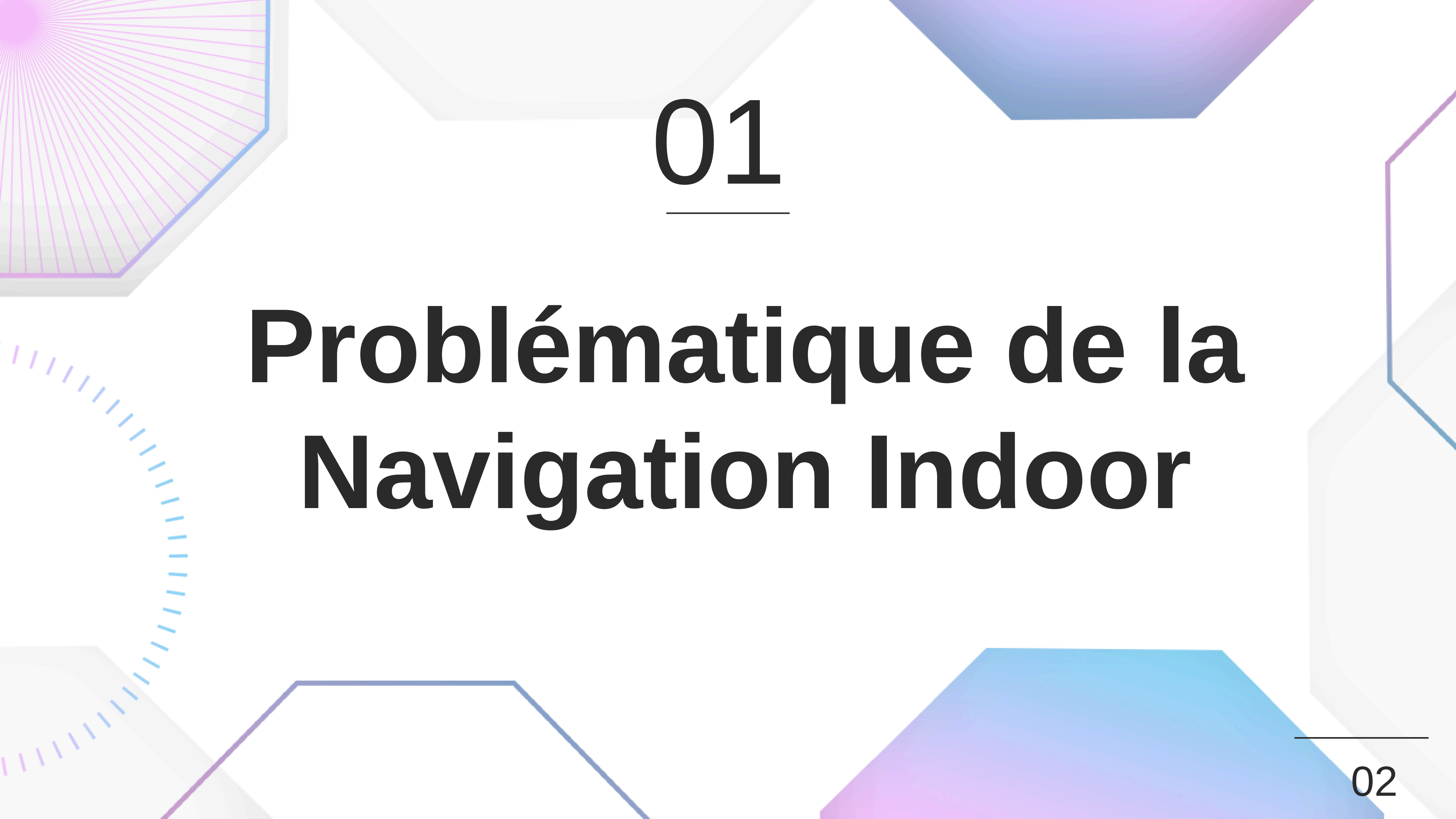
Étude de l'existant
et méthodologie
adoptée

03

Solution proposée
et validation
expérimentale

04

Analyse critique
et perspectives
d'amélioration



01

Problématique de la Navigation Indoor

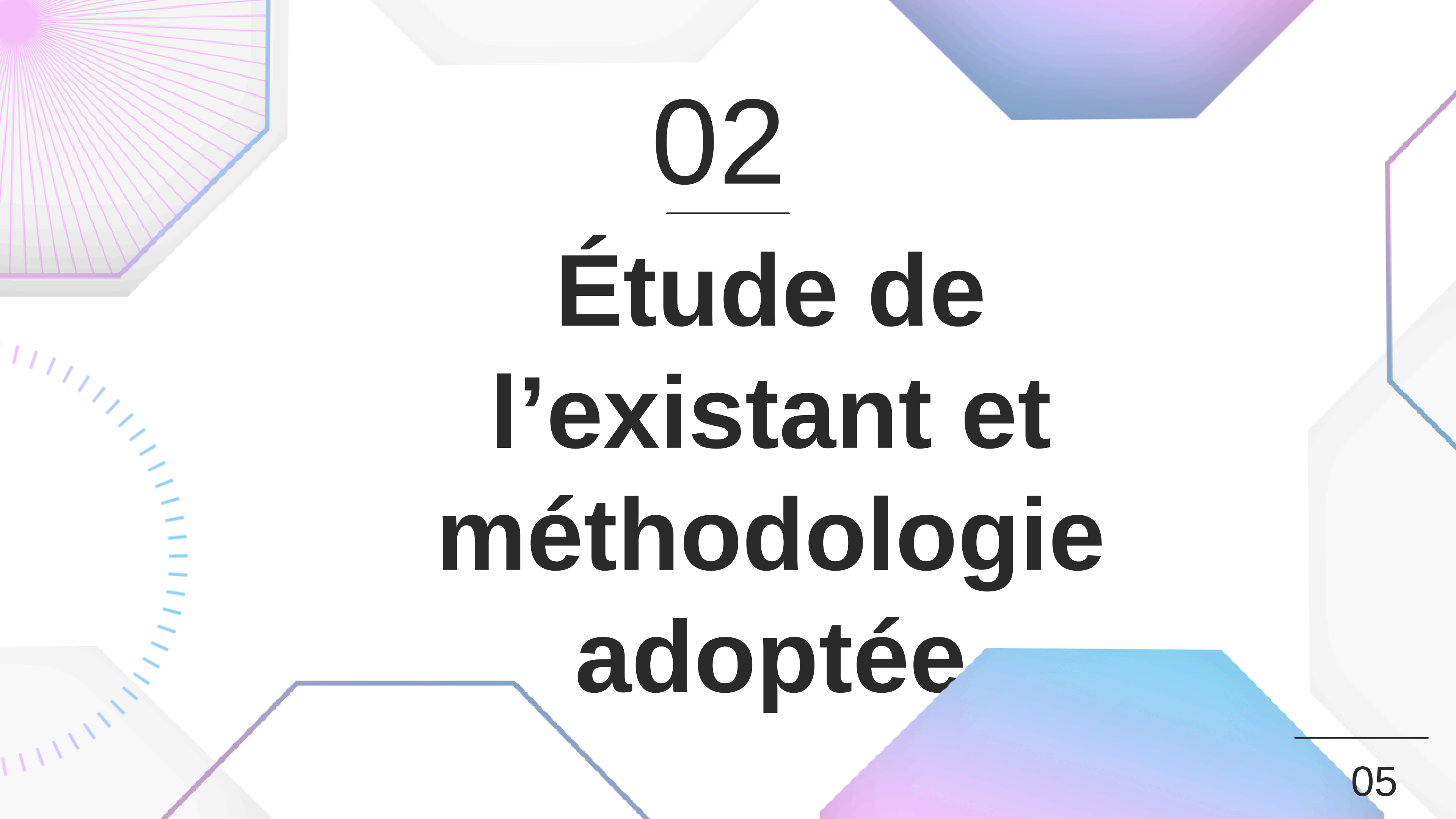
Limites du GPS en intérieur

Signal affaibli



Précision limitée

Guidage impossible en intérieur



02

Étude de l'existant et méthodologie adoptée

Étude des solutions de navigation indoor

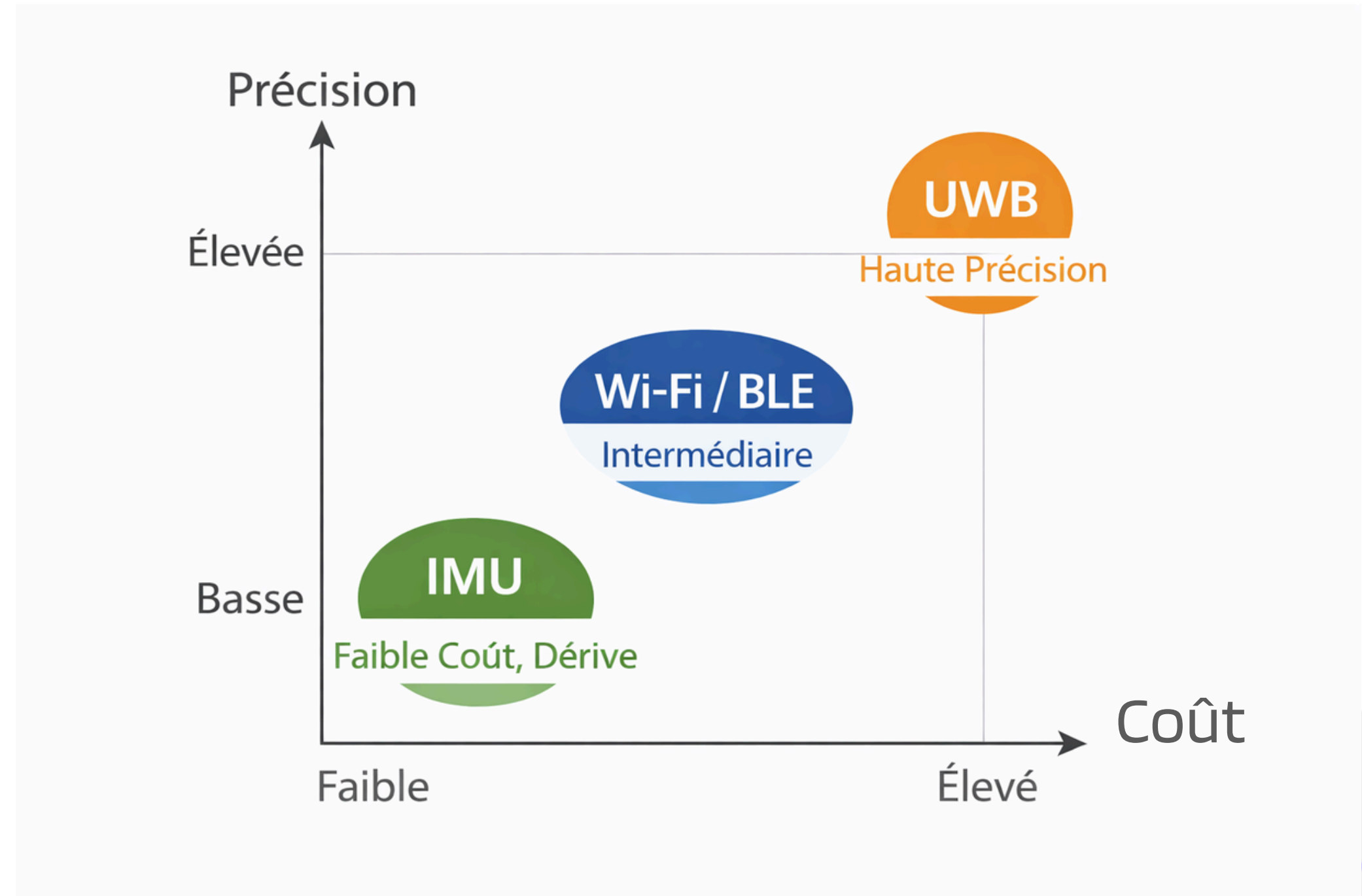
Plusieurs solutions existent pour la navigation à l'intérieur des bâtiments :

Solutions avec infrastructure

- ✦ Wi-Fi (RSSI / Fingerprinting)
- ✦ Bluetooth (BLE)
- ✦ UWB

Solutions autonomes (sans infrastructure)

- ✦ IMU (PDR)
- ✦ Vision / SLAM



Chaque approche présente des compromis entre précision, coût et robustesse.

Analyses et définition du cahier des charges



Étude des solutions
existante



Élaboration du cahier
des charges

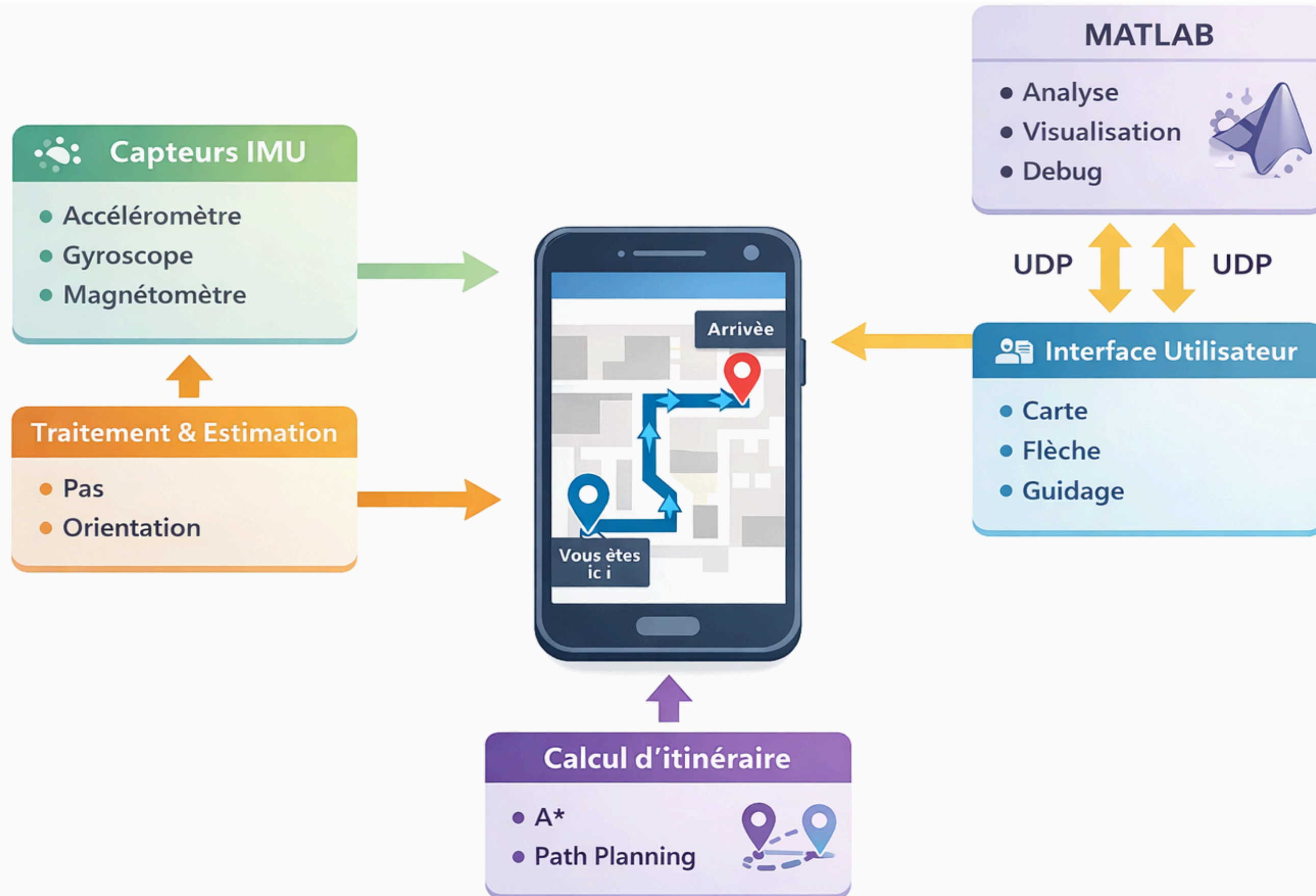


Mise en place des
systèmes et des
algorithms

04

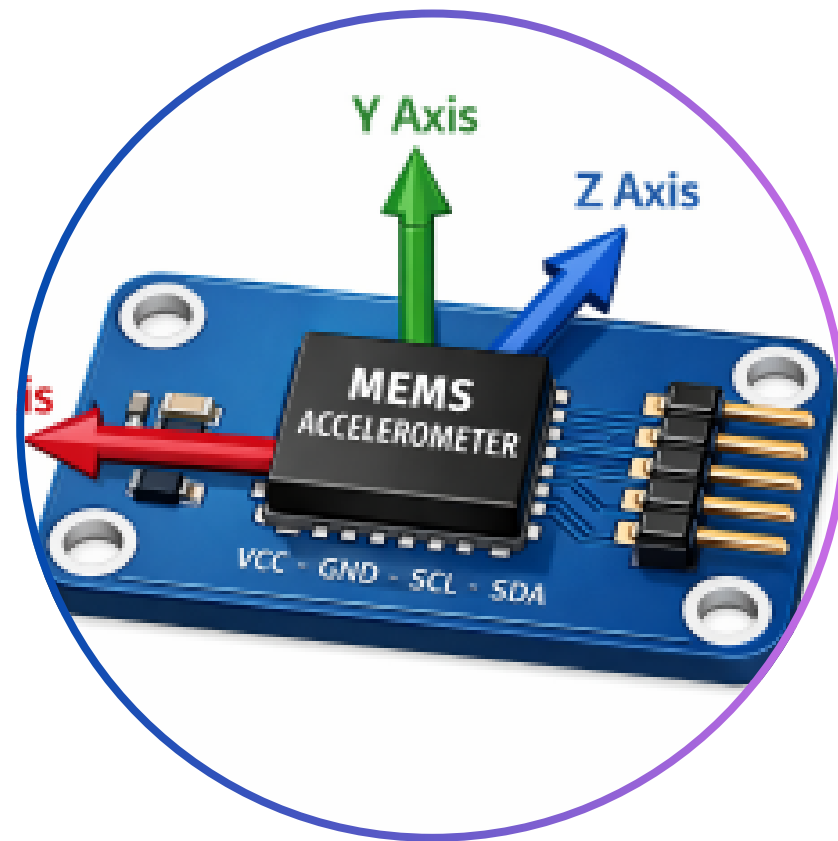
Solution proposée et validation expérimentale

Architecture de la solution



IMU et PDR (Pedestrian Dead Reckoning)

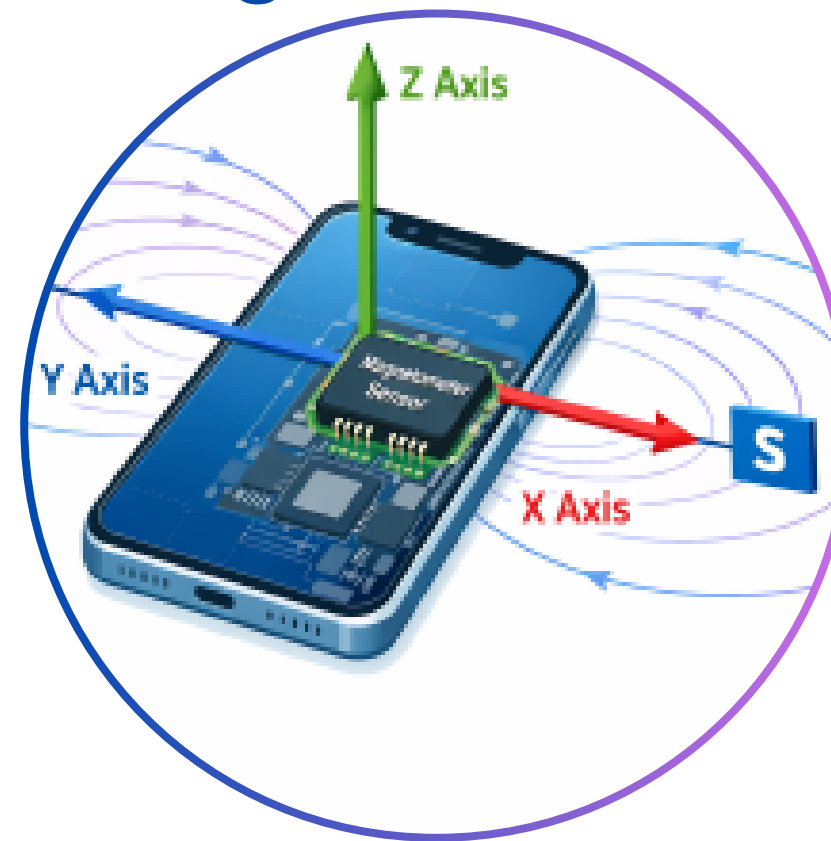
Accéléromètre



Mesure l'accélération spécifique (mouvement + gravité).

- ✓ Utilisé pour la détection des pas
- ✓ Permet l'estimation de la distance parcourue

Magnétomètre



Mesure le champ magnétique terrestre.

- ✓ Fournit une référence absolue du cap (Yaw)
- ✓ Permet de corriger la dérive de l'orientation

Gyroscope

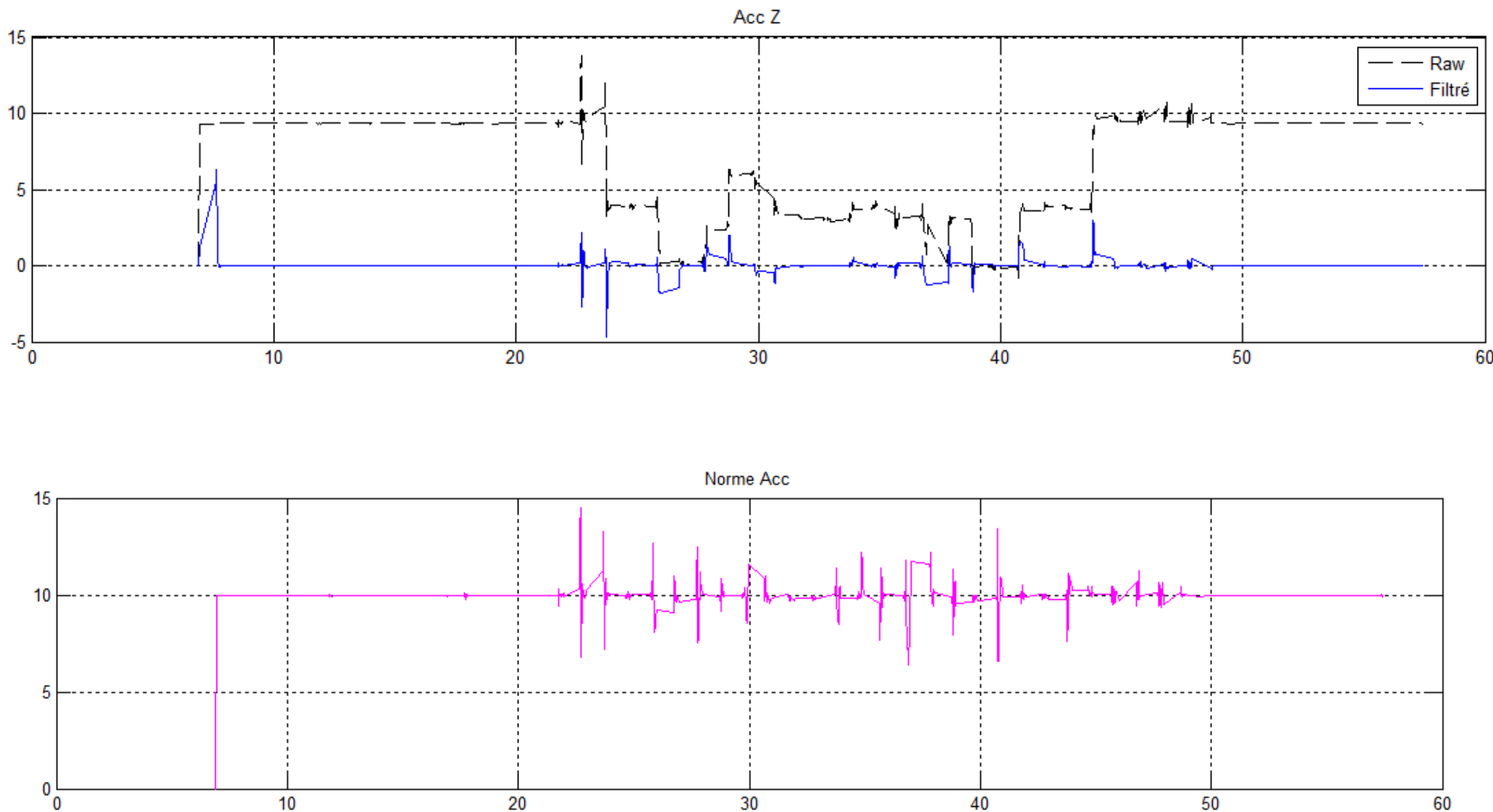


Mesure la vitesse angulaire du téléphone.

- ✓ Permet la détection et validation des virages
- ✓ Permet de corriger la dérive de l'orientation

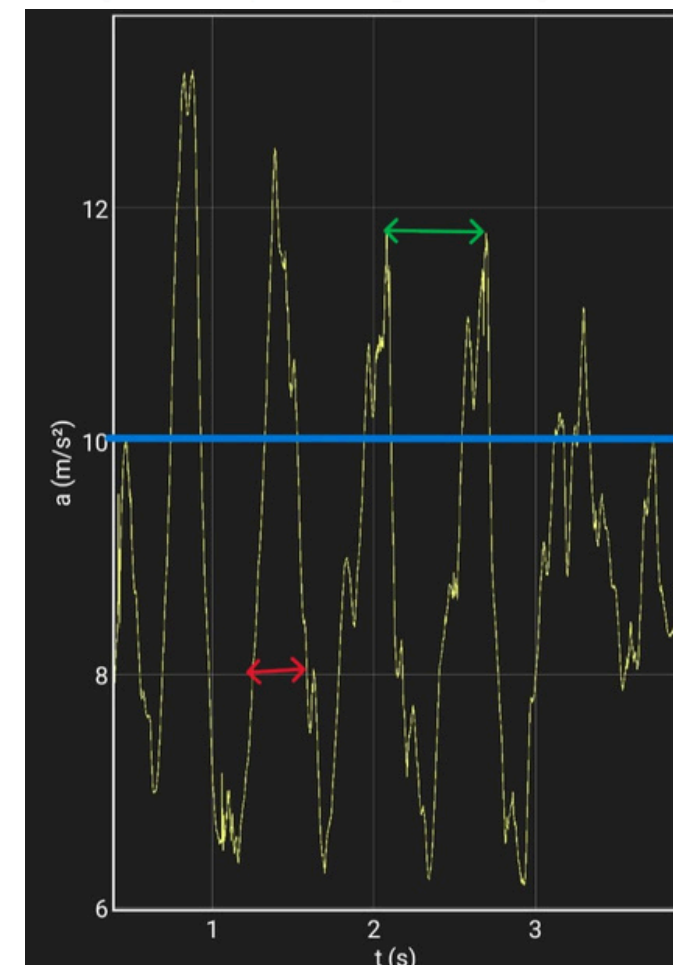
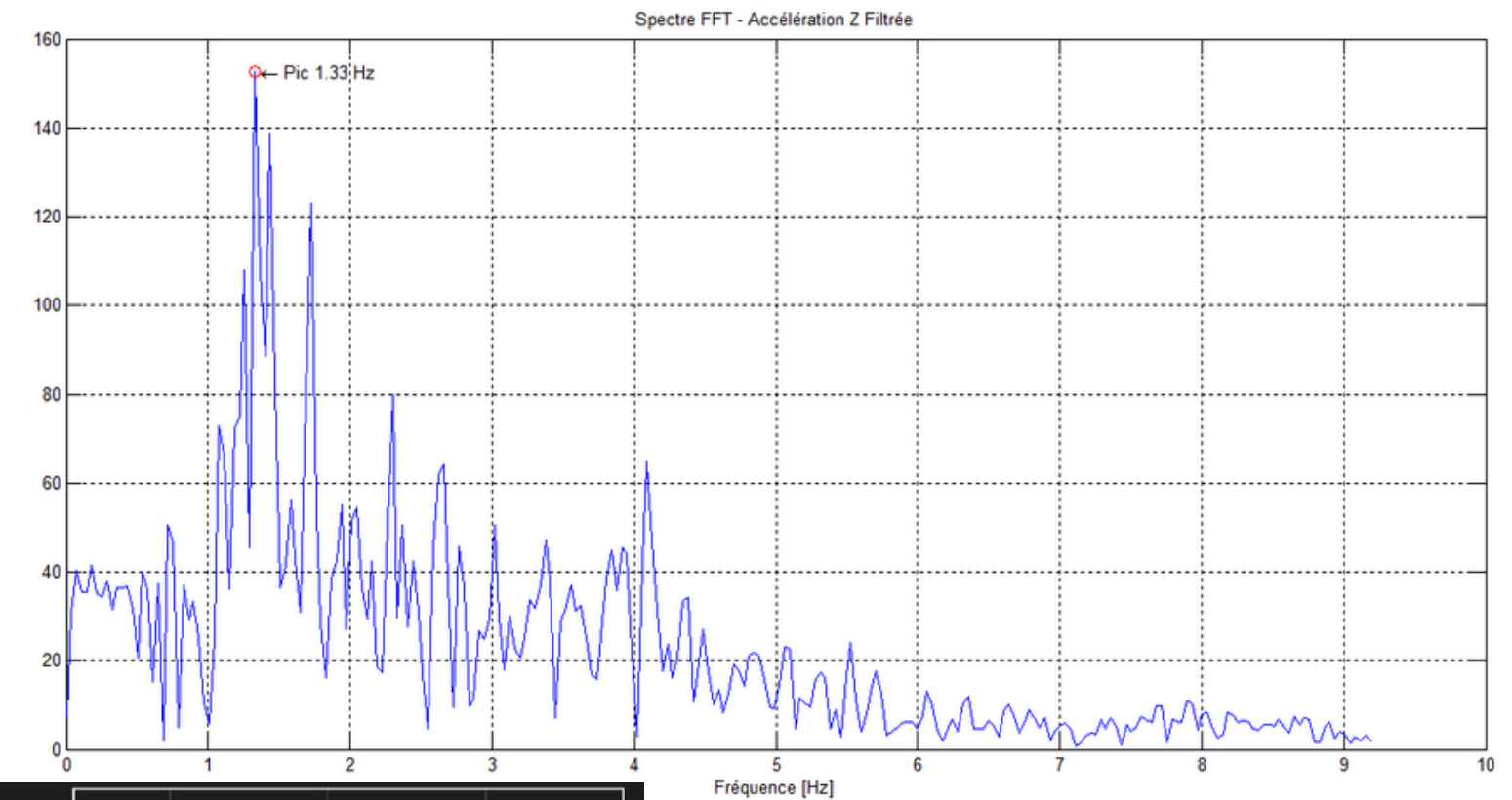
Détection des Pas – Principe de filtrage

Signal mesuré par l'accéléromètre



$$\text{Mag} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Filtrage passe-bande (0.6 – 3 Hz)

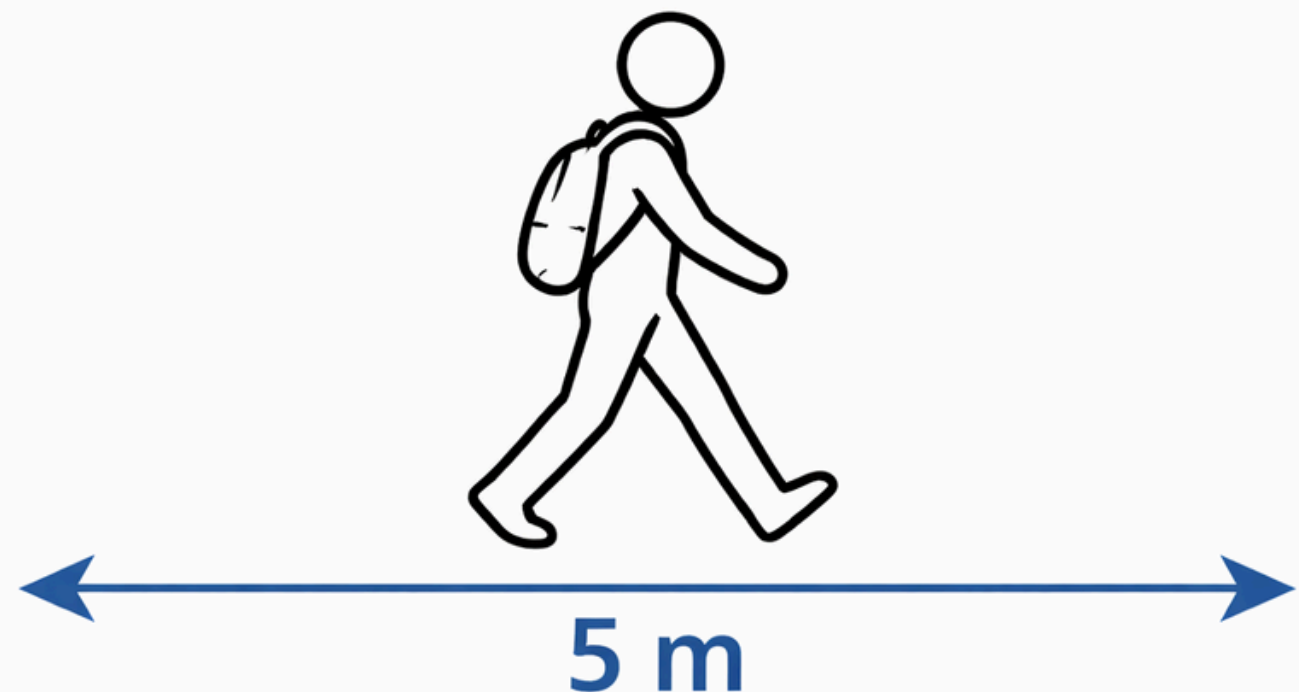


Validation des Pas

- Amplitude de Référence
- Largeur de pic de référence
- Période entre deux pic

Procédure d'étalonnage & Calculs

- Marche sur une distance connue de 5 mètres.
- Estimation personnalisée de la longueur de pas, calculée à partir du nombre réel de pas détectés.
- Amélioration globale de la précision de navigation.
- Réduction de l'erreur systématique : la longueur de pas utilisée est propre à l'utilisateur, au lieu d'employer une valeur moyenne fixe et générique.



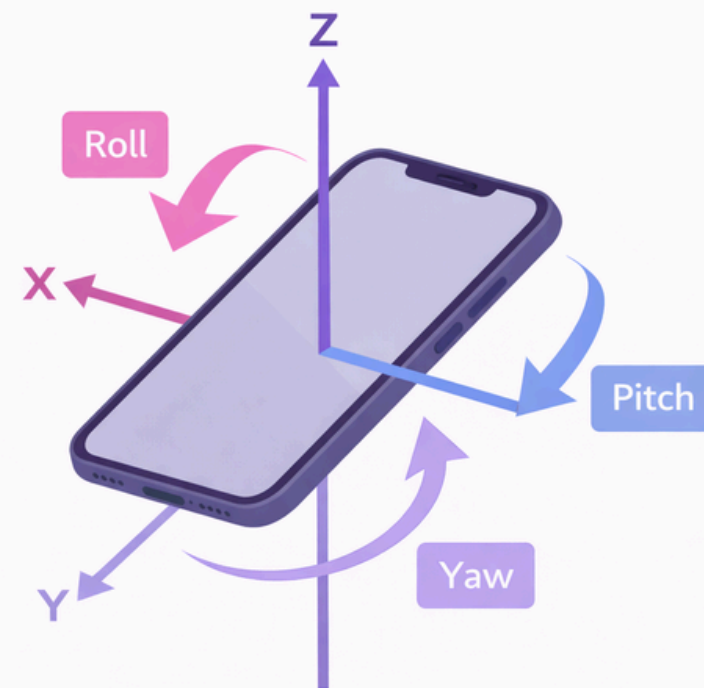
Mesure et
étalonnage

$$L_{\text{pas}} = \frac{D}{N}$$

Fusion des Capteurs et estimation du Yaw

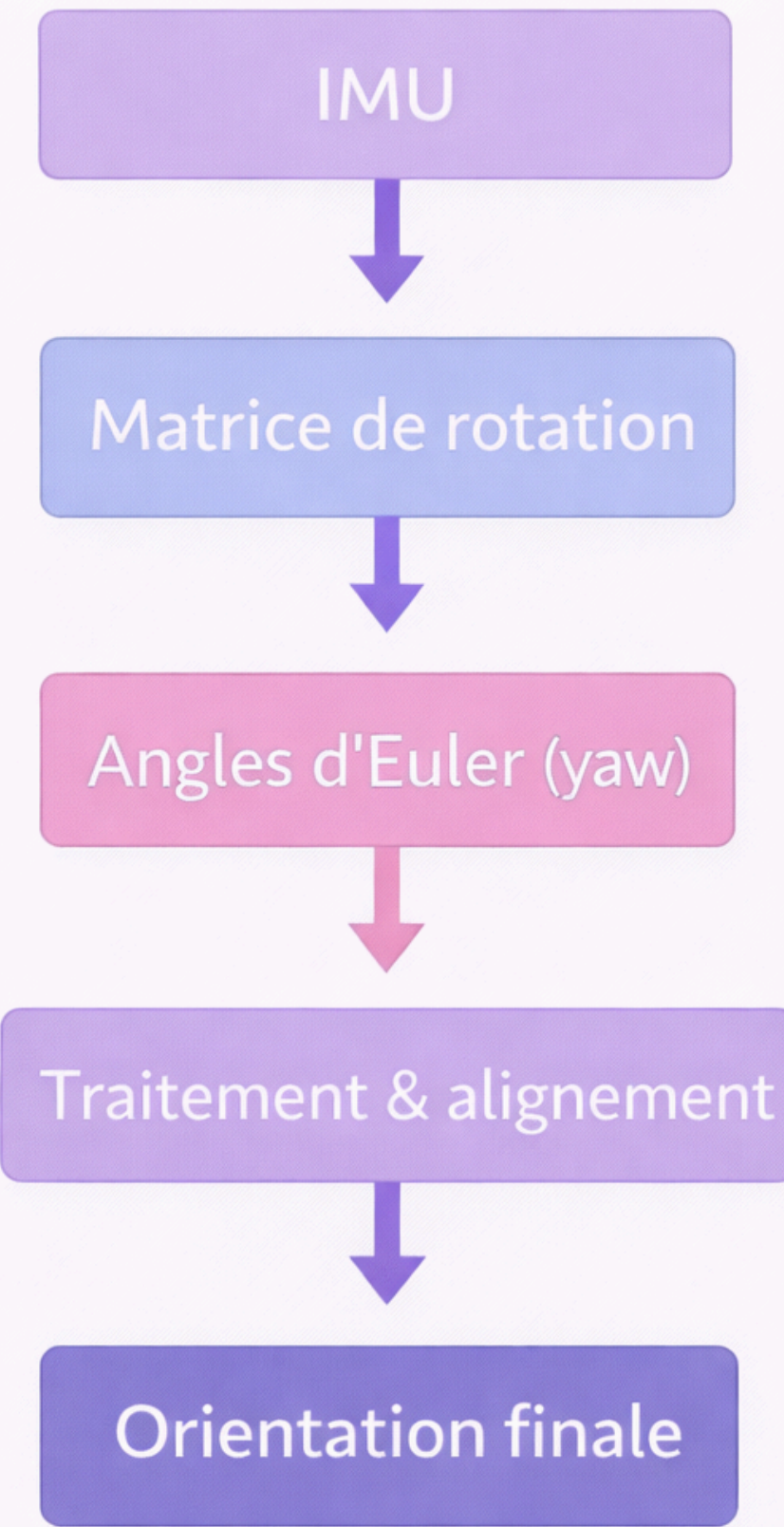
✦ Objectif

Estimer le cap (yaw) de l'utilisateur pour projeter correctement les pas dans le plan.



$$\Delta x = L_{pas} \cos(\psi)$$

$$\Delta y = L_{pas} \sin(\psi)$$



Path et A*

Objectif

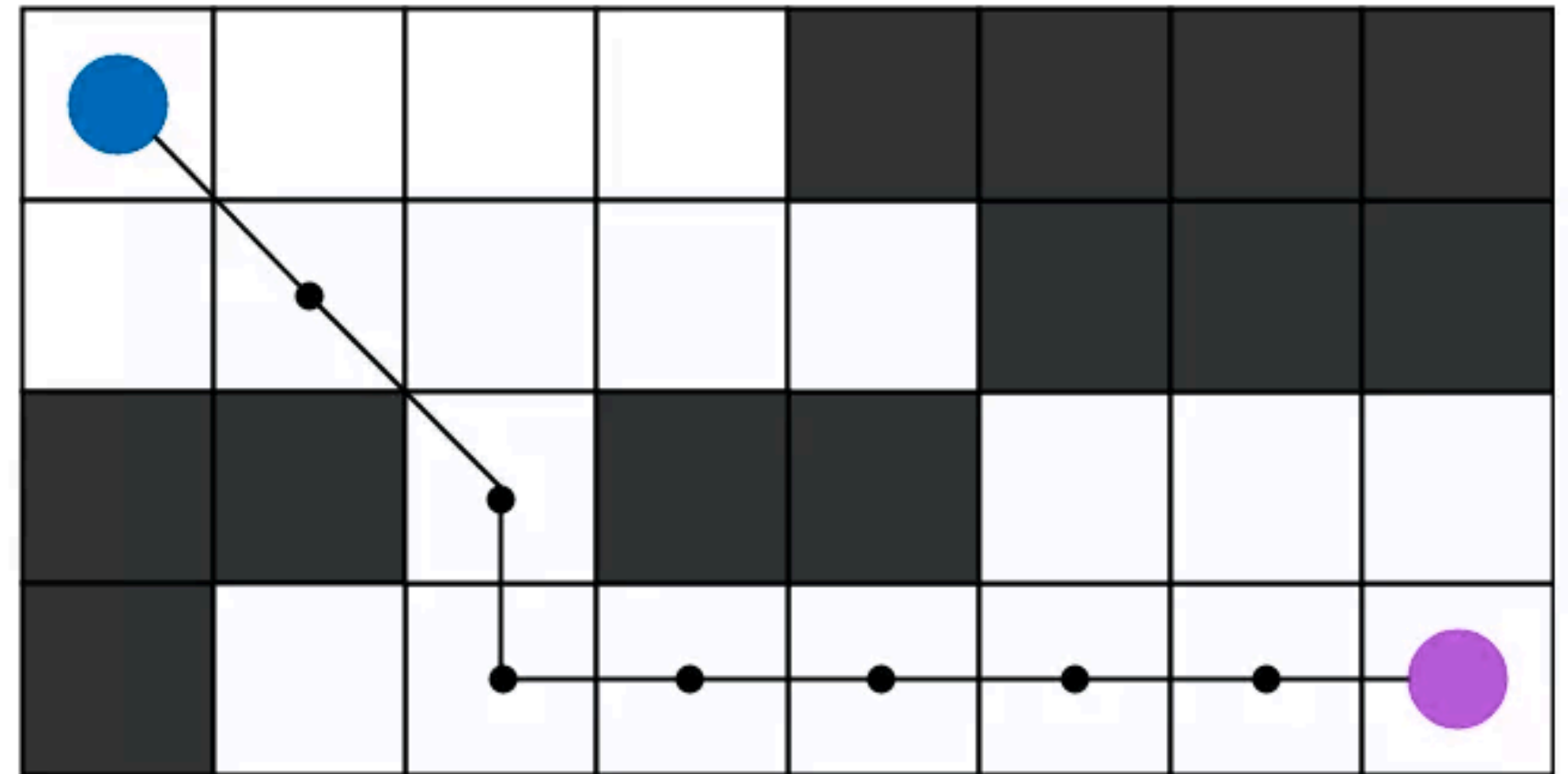
Trouver automatiquement le meilleur chemin entre :

- ✦ Un point de départ
- ✦ Un point d'arrivée

Sur le plan du bâtiment

Principe de A*

- ✦ Déplacement : haut, bas, gauche, droite, diagonales



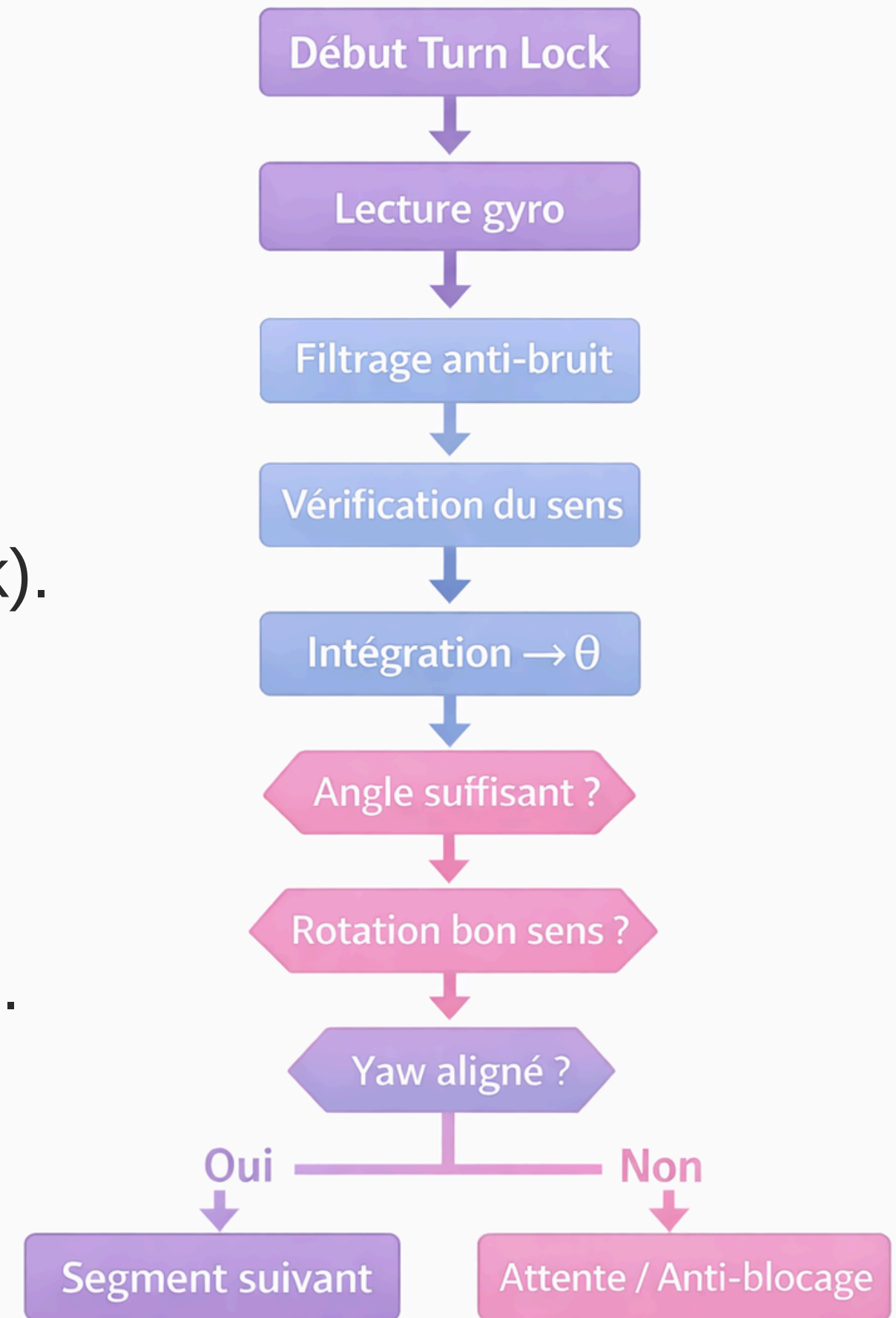
Virages

Quand l'utilisateur approche d'un point de virage détecté sur le chemin A^* :

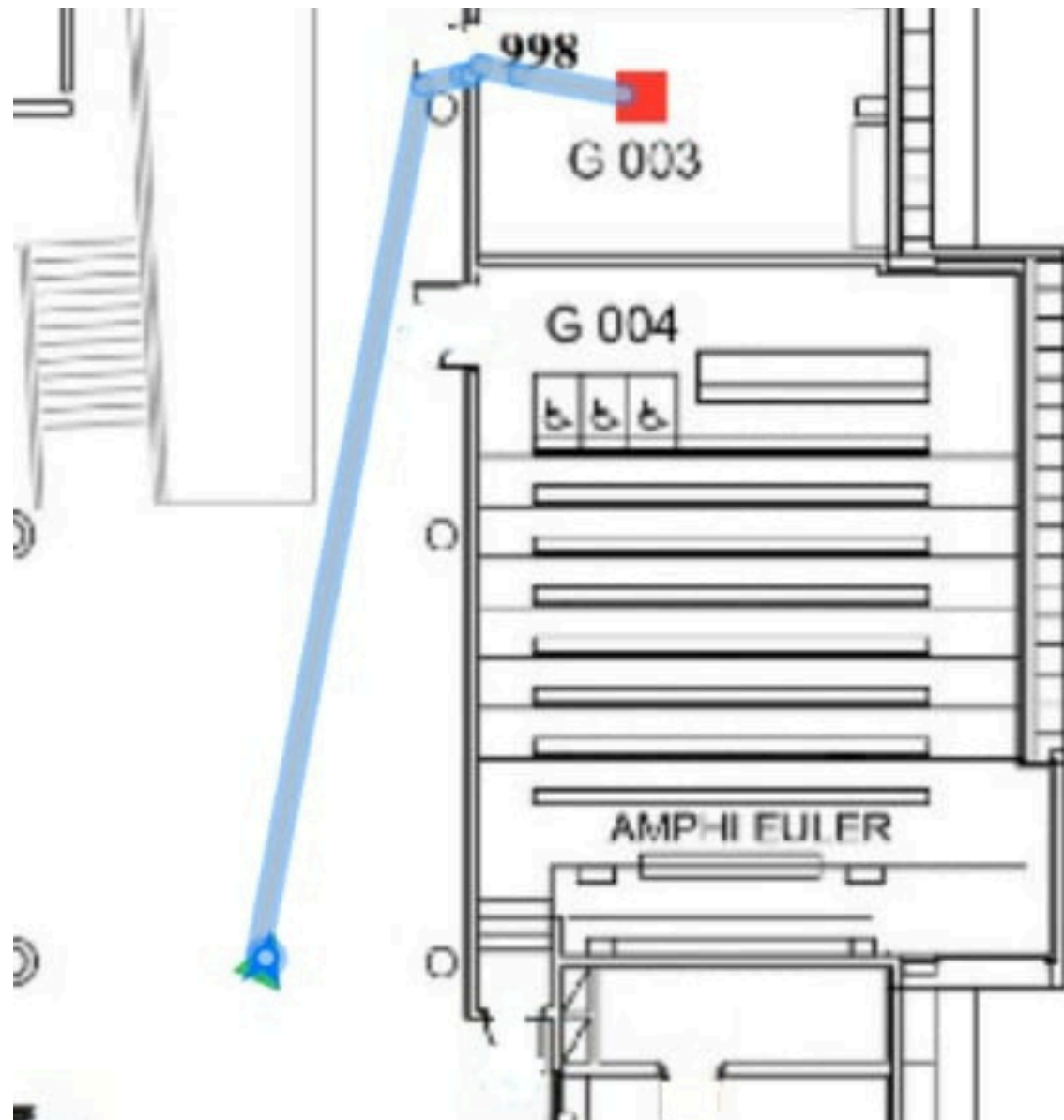
Le système active un mode verrouillage (turn lock).
Il fixe :

- le sens attendu
- la direction cible après virage

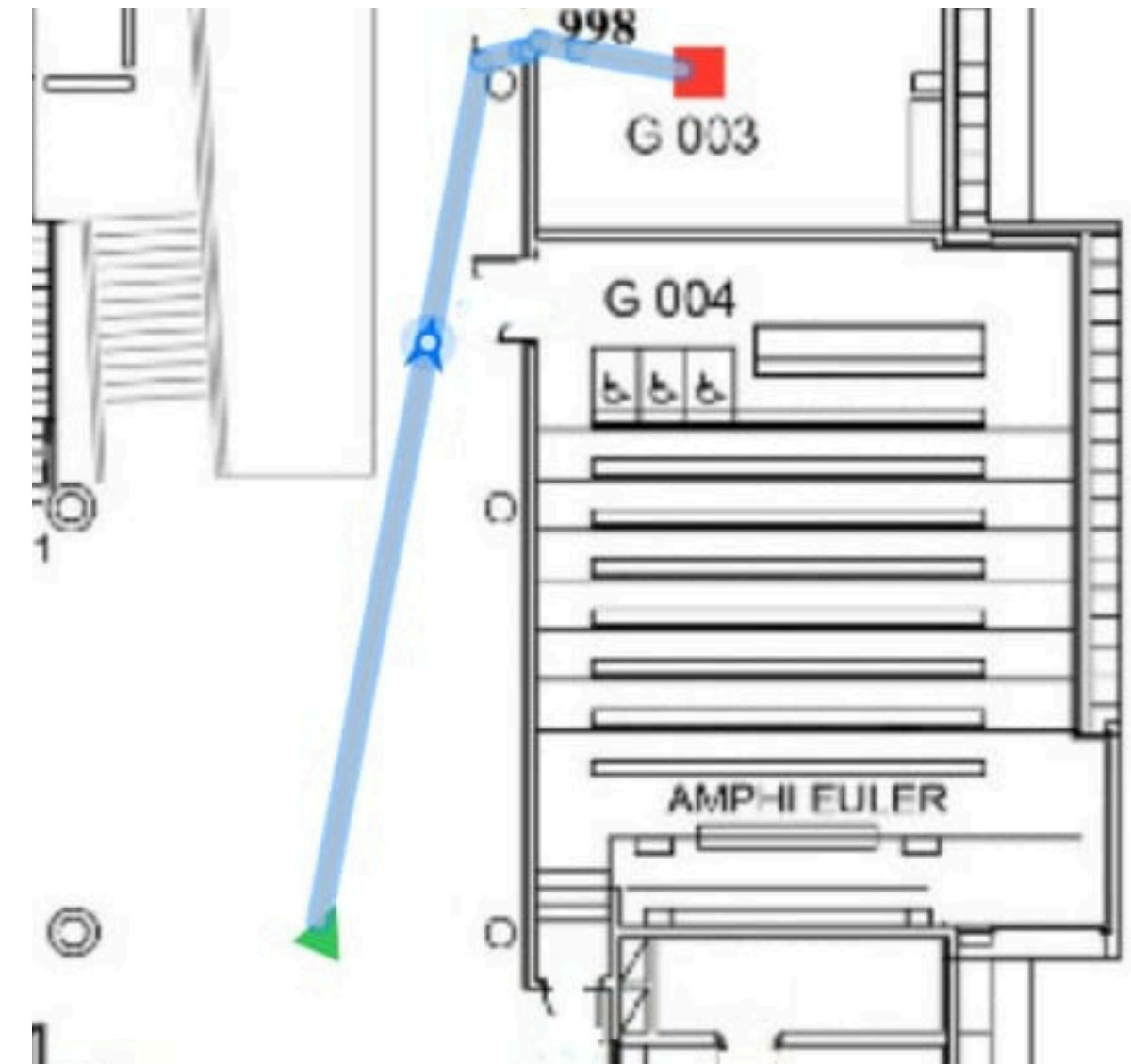
le système attend un vrai mouvement de rotation.



Navigation temps réel



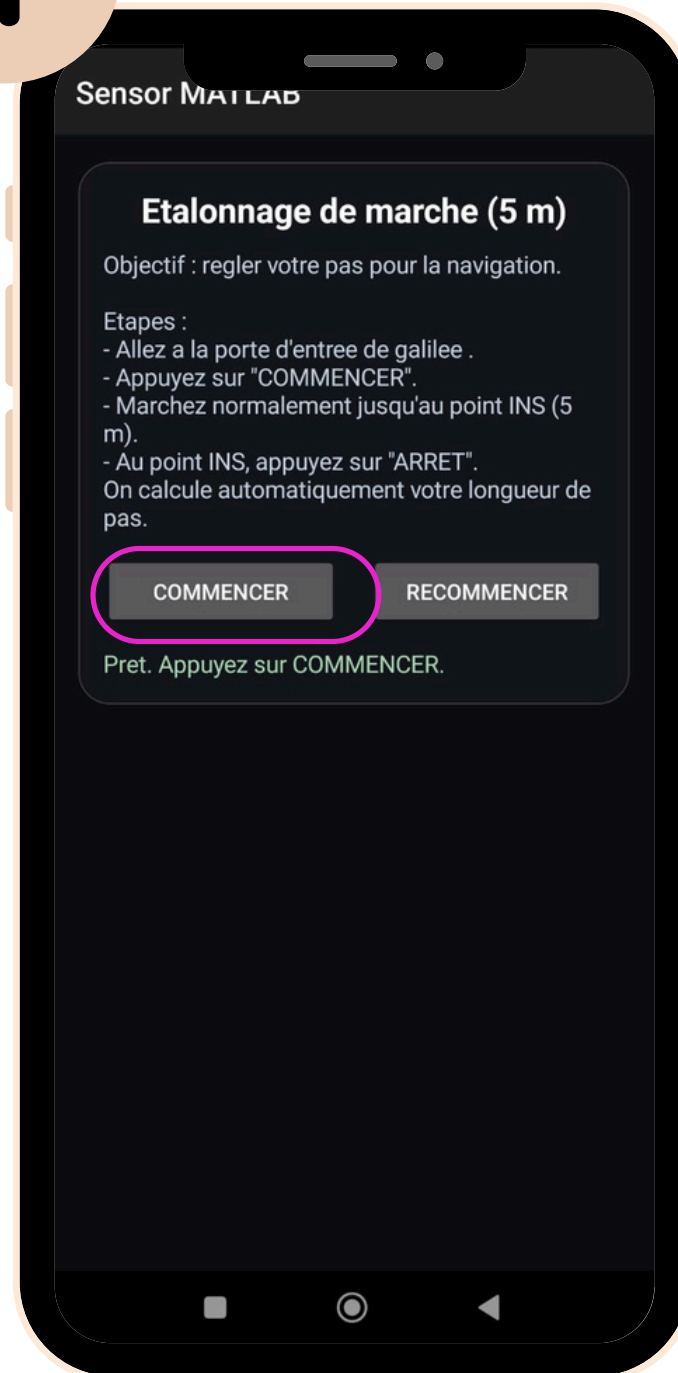
- A*
- détection de pas et distance parcourue



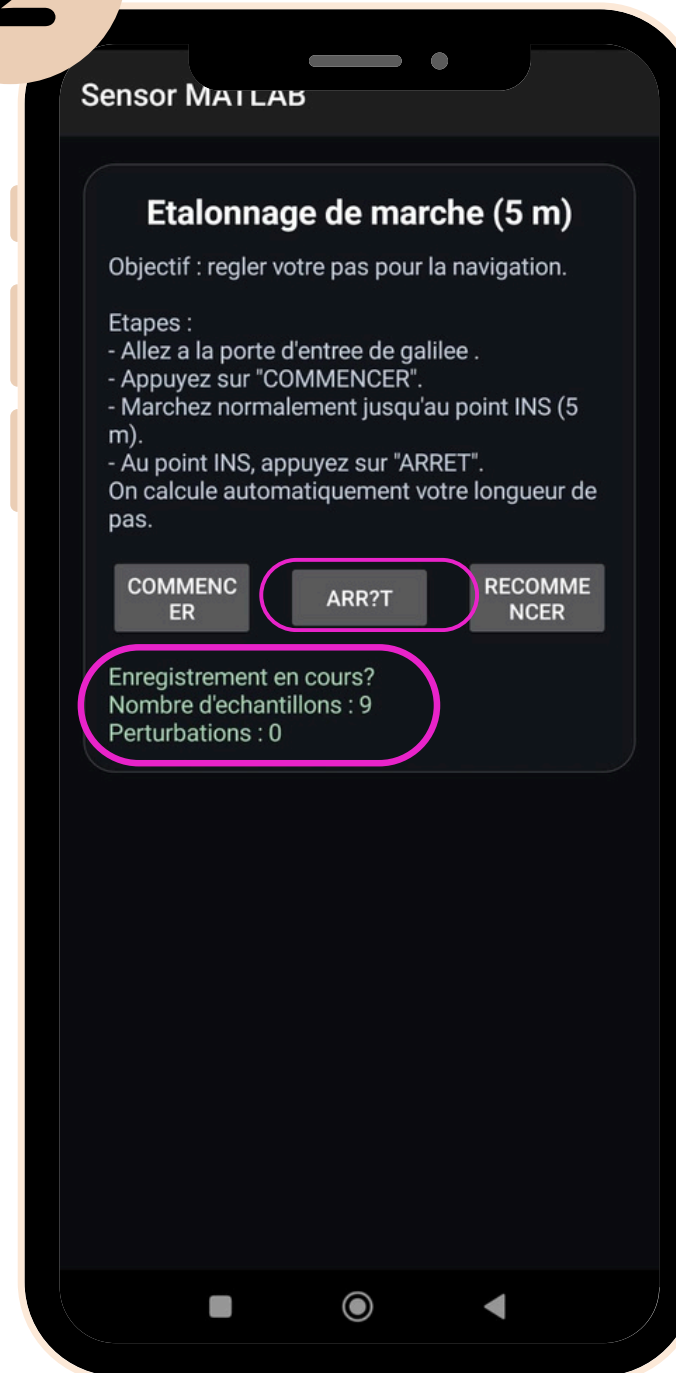
- affichage en temps réels du déplacement et de l'orientation

Présentation de l'Application

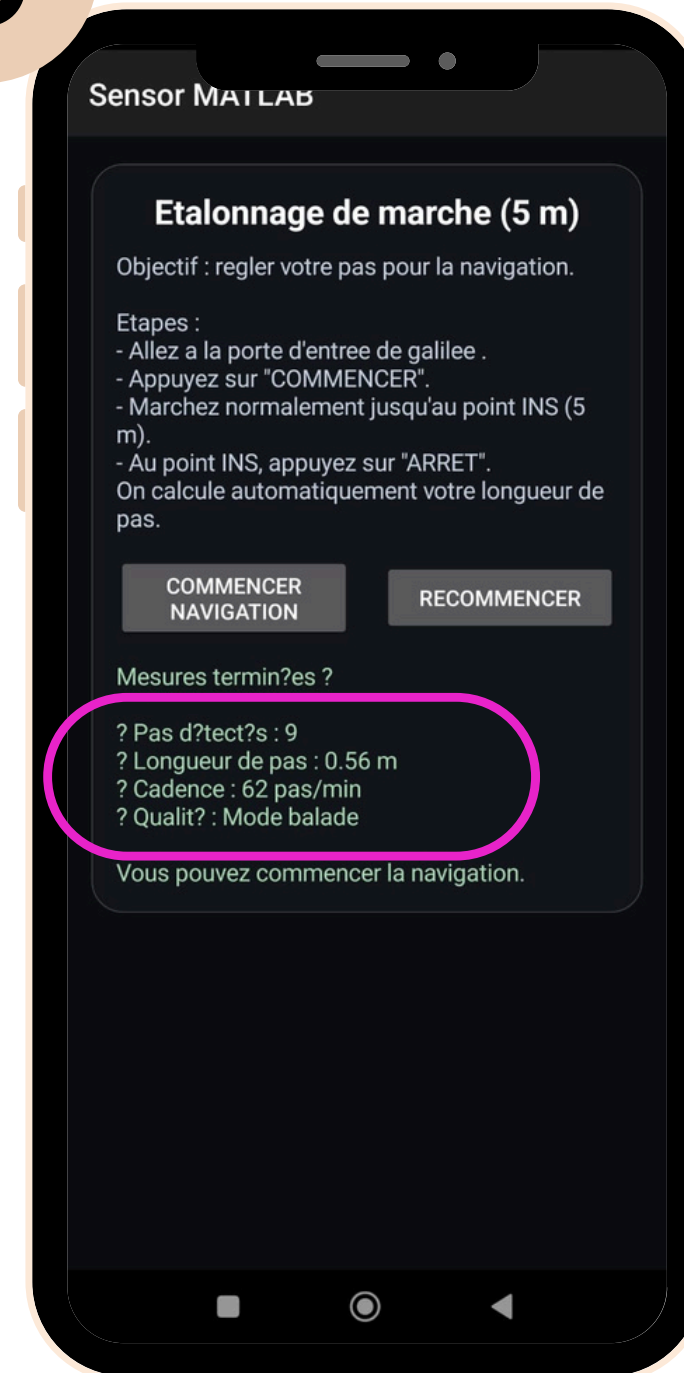
1



2

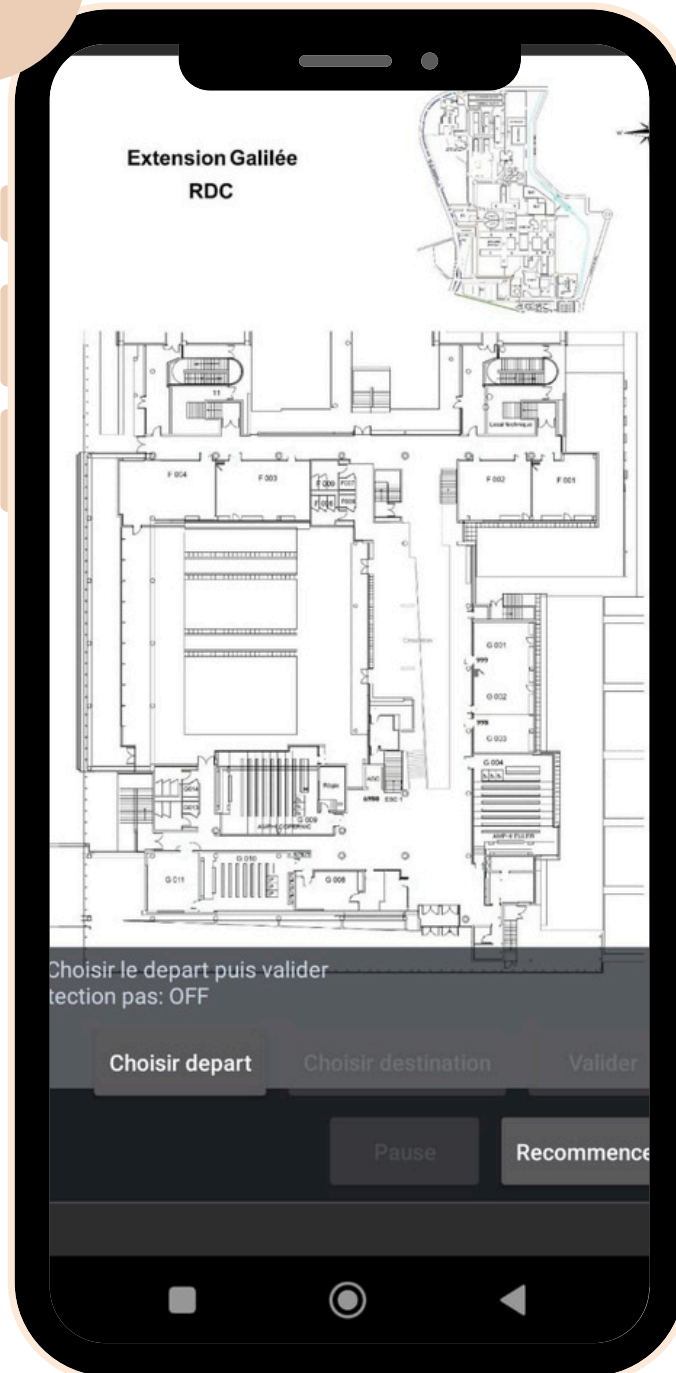


3

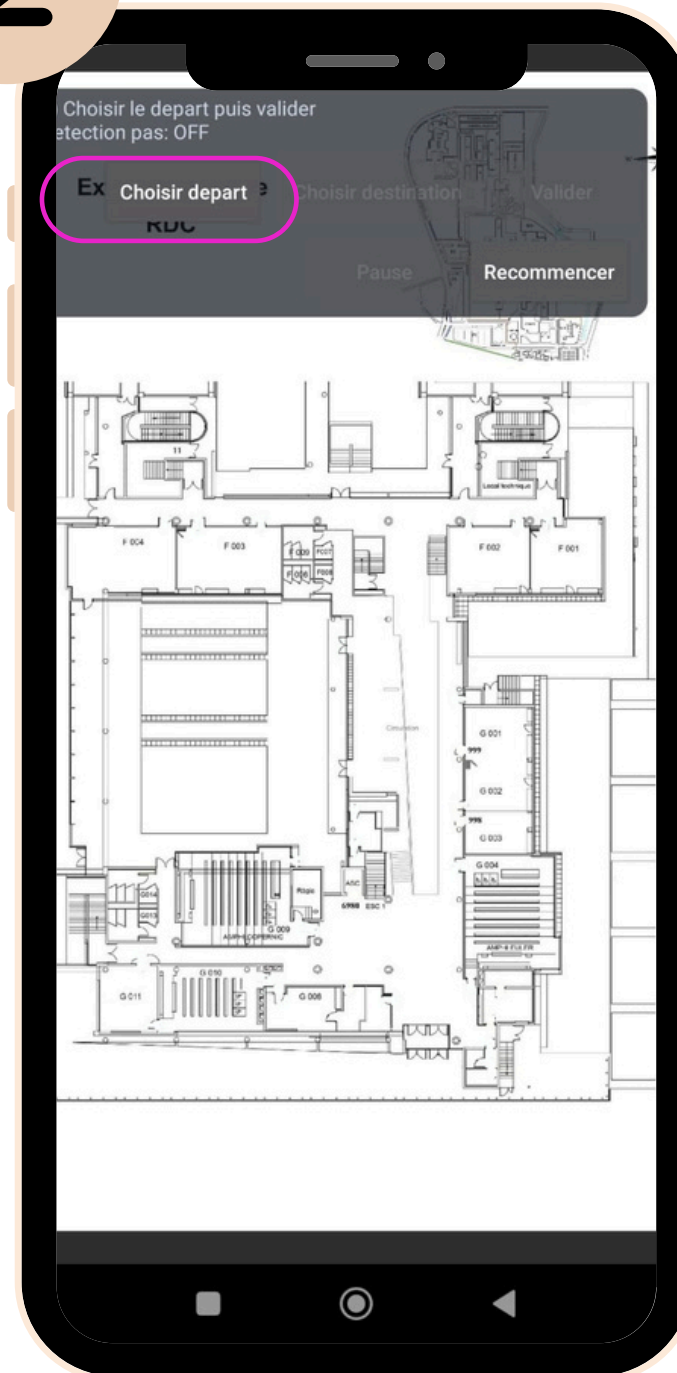


Présentation de l'Application

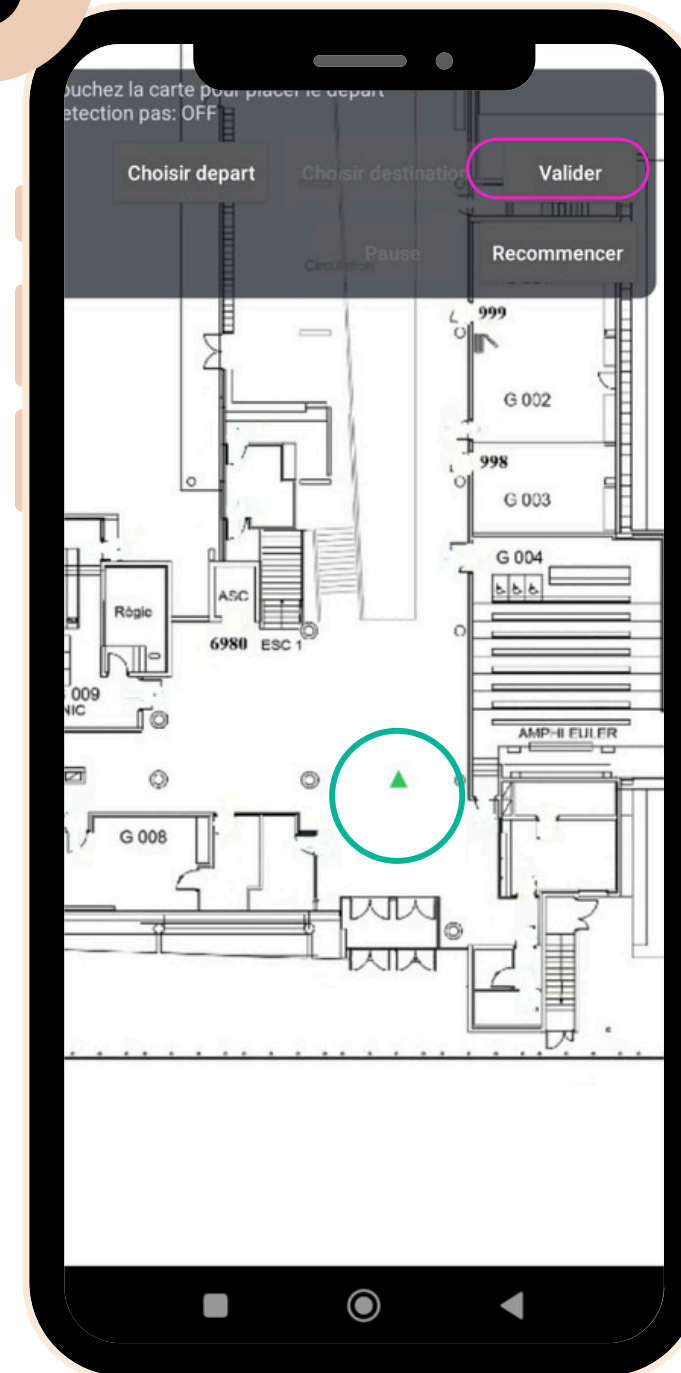
1



2

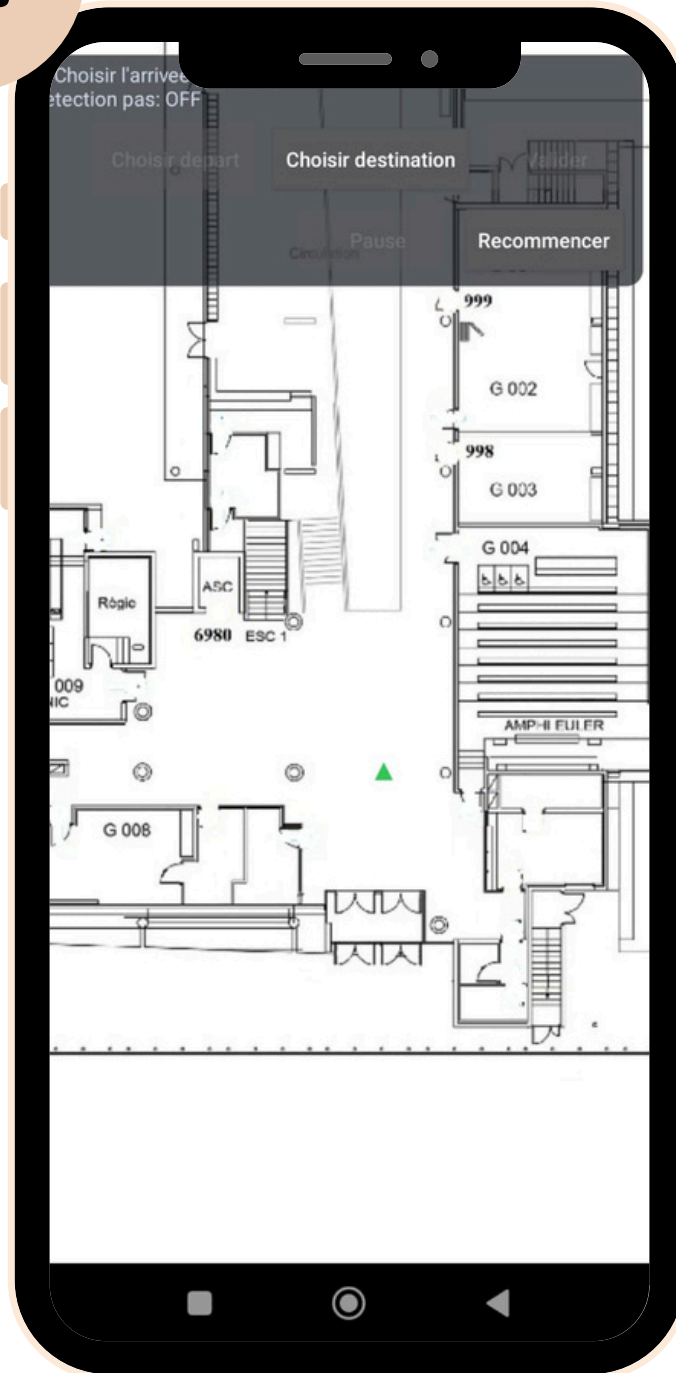


3



Présentation de l'Application

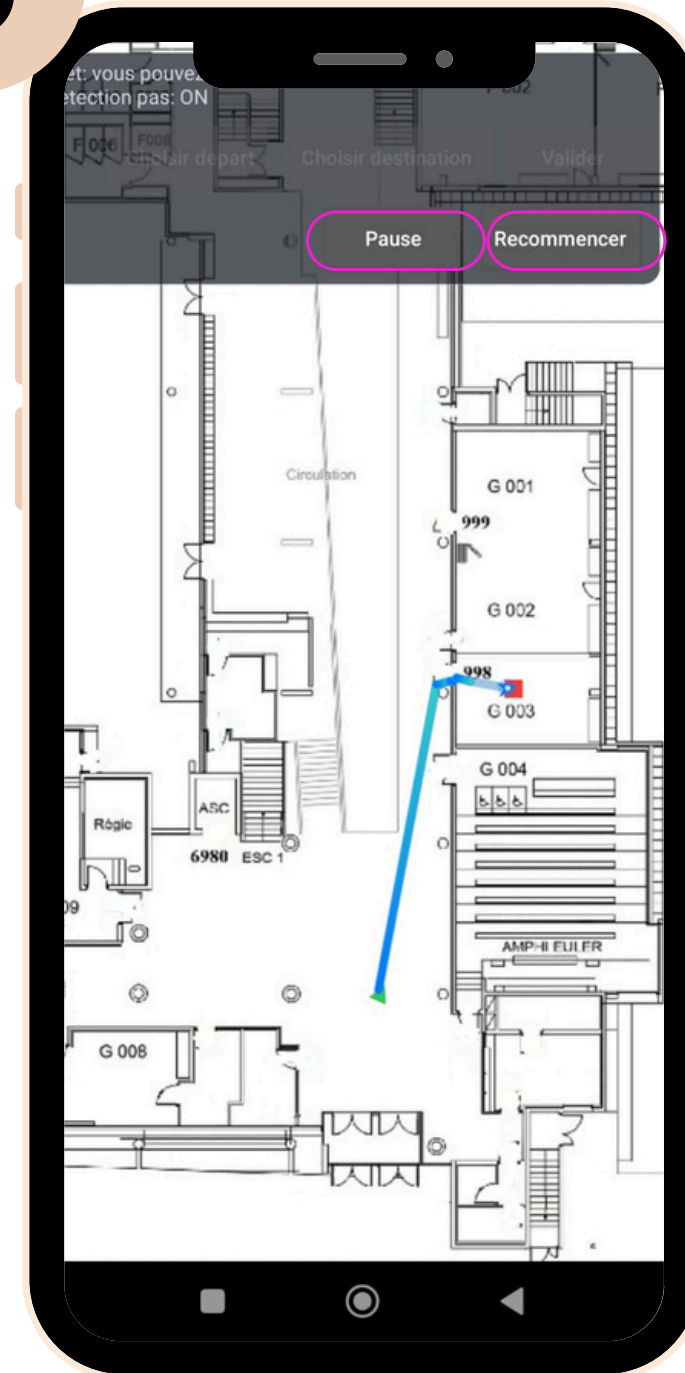
4



5



6



Résultat quantitatif



✦ Trajet : Entrée → BDE (40 m)

Personne 1 : Jouini chaima

Longueur du pas : 0.56

Cadence : 62

Nombre de pas : 9

Qualité : mode balade

Erreur : 0

✦ Trajet : CRIG → f002(37,2m)

Personne 2 : Oussema ben dlala

Longueur du pas : 0,72

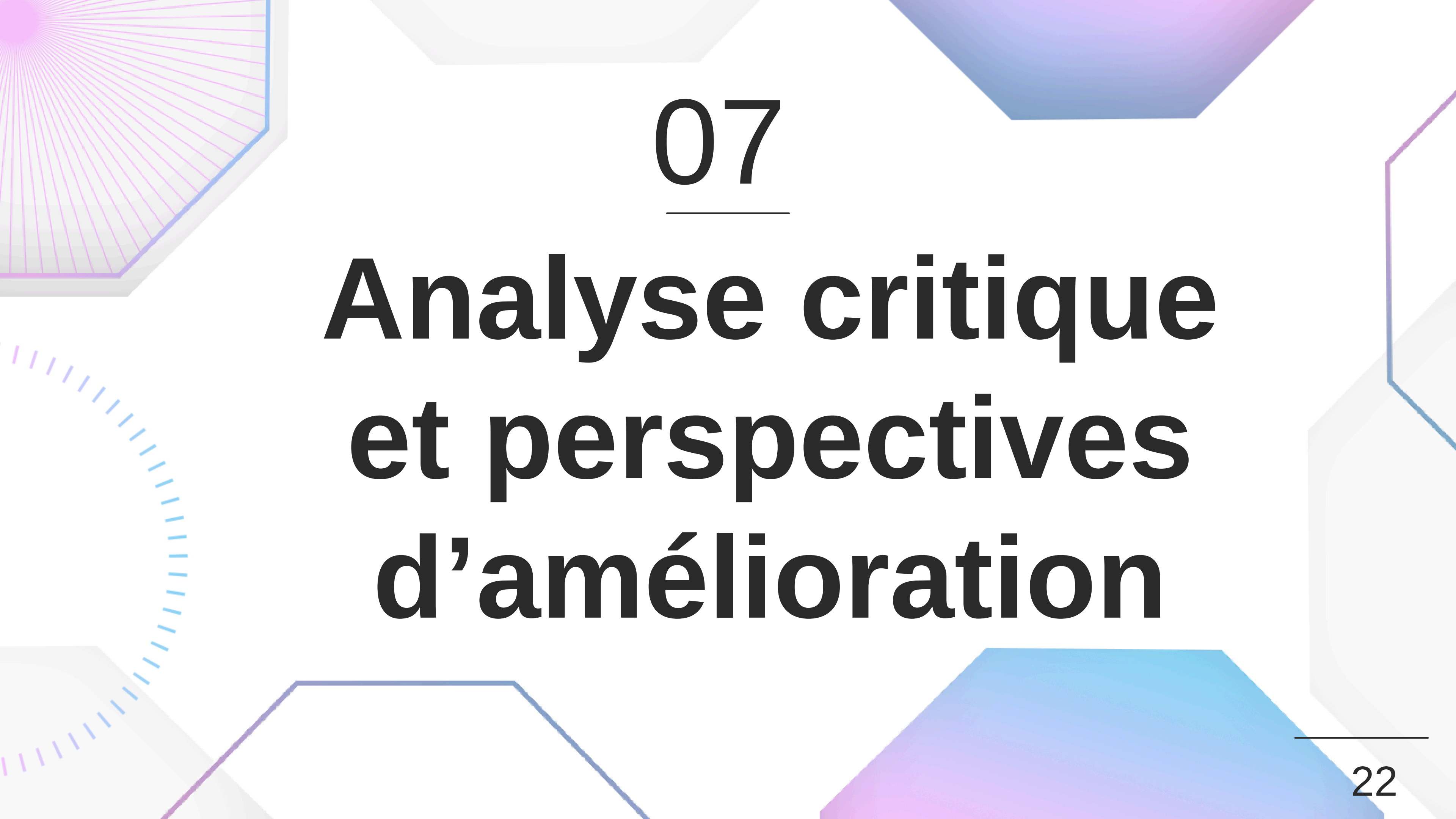
Cadence : 91

Nombre de pas : 7

Qualité: marche efficace

Erreur : 1

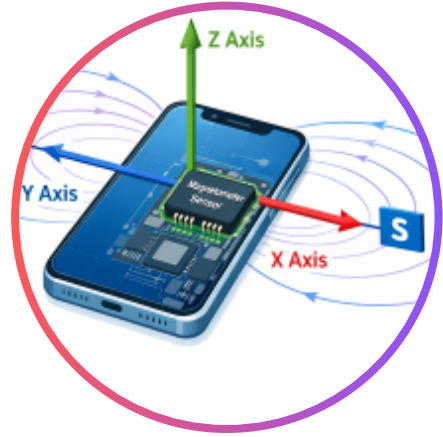




07

Analyse critique et perspectives d'amélioration

Limites du système proposé



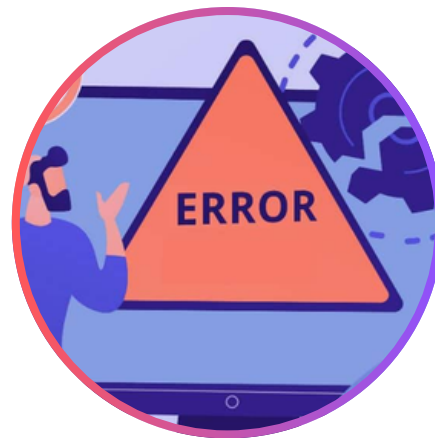
Erreurs de détection des pas

Une erreur dans la détection d'un pas entraîne directement une erreur sur la distance estimée.
Si un pas est manqué ou détecté en trop, la position calculée devient incorrecte.



Erreur sur la longueur du pas

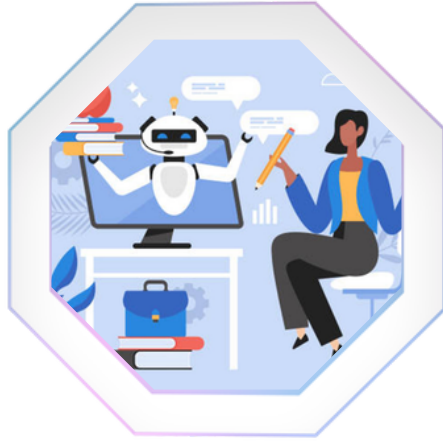
La distance parcourue dépend de la longueur du pas estimée.
Si cette valeur n'est pas bien calibrée, une erreur apparaît sur toute la trajectoire.



Effet combiné des erreurs

Lorsque plusieurs petites erreurs se produisent en même temps, leurs effets s'additionnent.
Cela peut créer un écart visible entre la position réelle et la position estimée.

Perspectives d'Amélioration



Système Auto-Adaptatif (IA embarquée)

- Ajustement automatique de la longueur du pas
- Détection intelligente des dérives
- Auto-calibration continue pendant la marche
- Apprentissage progressif du comportement utilisateur
- Amélioration de la précision sans intervention manuelle



Navigation Indoor Connectée

- Support multi-bâtiments et multi-étages
- Synchronisation cloud des parcours
- Mise à jour automatique des cartes



Amélioration de la Robustesse

- Fusion de capteurs avancée
- Intégration possible de capteurs supplémentaires (baromètre pour étages)

Conclusion

Merci de votre
attention